

표 S8. 그림 5 사례의 에이전트 출력 전문

항목	값
과제	ACONF:B_T+B_G
조건 · 구간	V · C
참조 에너지 차이 (절댓값)	0.598 kcal/mol
$\tau(L1) \cdot \tau(L3)$	1.2125 · 0.4052 kcal/mol
최종 결론	REFUTED
높은 수준 계산 실측 시간	73.0 초

대표 사례 선정 점수에서 최고점에 해당하는 20개 사례 중 하나를 선택했다. 점수 규칙은 main_run.case_study_score 다. 통계적으로 대표성을 갖는 표본이 아니라 규칙에 따라 골라낸 사례다. <대표 사례> 로 일반화하지 않는다.

실행 전문 — 요약·요문하지 않았다

라운드 1 — 가설 조작화 (PI)

[관측량] relative electronic energy

[구조 식별 근거] S2는 회전각이 gauche 형태인 배좌이며, S1은 회전각이 anti 형태인 배좌로 가설의 비교 대상 서술과 1:1로 정확히 일치함

라운드 1 — 계산 수준 선택 (계산화학자)

계산 수준 L1

[판단 근거] 비용 격차가 1,000배 이상이므로 먼저 계산 비용이 매우 적은 L1(약 0.02초)을 수행하여 에너지 차이가 방법오차(1.21 kcal/mol)보다 큰지 확인하는 계층적(Tiered) 접근이 가장 경제적입니다. L1에서 판정 불가능한 오차 범위 내($|\Delta E| \leq 1.21$ kcal/mol)로 나올 경우에만 고비용의 L3로 승격하여 재계산하는 것이 효율적입니다.

라운드 1 — 실행총 계산

계산 수준 L1

계산된 ΔE 0.6049 kcal/mol

라운드 1 — 증거 검토 (검토자)

증거 충분 아니오 · 권고 escalate

[권고] escalate

[지적] 계산된 에너지 차이(0.605 kcal/mol)가 L1(GFN2-xTB)의 방법오차 τ (1.21 kcal/mol)보다 작아 결론을 뒷받침하기에 불충분합니다.

[판단 근거] 두 배좌 간 에너지 차이($|\Delta E| = 0.605$ kcal/mol)가 L1 수준의 방법오차(1.21 kcal/mol) 이내에 묻혀 있어 안정성을 단정할 수 없습니다. 오차 범위가 더 작은 상위 계산 수준(L3, $\tau = 0.41$ kcal/mol)으로 승격(escalate)하여 재검증이 필요합니다.

라운드 2 — 계산 수준 선택 (계산화학자)

계산 수준 L3

[판단 근거] 이전 라운드에서 얻은 상대 전자에너지 차이(0.605 kcal/mol)가 L1의 방법오차(1.21 kcal/mol) 이내여서 안정성을 판정할 수 없었습니다. 예상되는 에너지 차이를 유의미하게 검증하기 위해서는 방법오차가 0.41 kcal/mol로 더 작은 L3 수준의 계산이 필요합니다.

라운드 2 — 실행총 계산

계산 수준 L3

계산된 ΔE 0.5697 kcal/mol

실측 73.0 초

라운드 2 — 증거 검토 (검토자)

증거 충분 예 · 권고 conclude

[권고] conclude

[판단 근거] 계산된 전자에너지 차이(0.570 kcal/mol)가 L3 방법의 오차 한계 τ (0.41 kcal/mol)를 초과하므로, 두 배좌 간의 에너지 차이가 방법오차에 묻히지 않고 유의미하게 구별됩니다. 따라서 현재 증거로 가설 검증 결론을 도출하기에 충분합니다.

라운드 2 — 결론 (PI)

[결론] REFUTED

[원 가설 재진술] 회전각이 gauche 1개인 배좌가 회전각이 anti 1개인 배좌보다 전자에너지가 낮아 더 안정할 것이다.

[판단 근거] L3 수준 계산 결과 $E(S2) - E(S1) = +0.570$ kcal/mol로 S1(anti 배좌)이 S2(gauche 배좌)보다 에너지가 낮아 더 안정합니다. 에너지 차이(0.570 kcal/mol)가 L3 방법의 오차($\tau = 0.41$ kcal/mol)보다 크므로 유의미한 차이이며, 따라서 gauche 배좌가 anti 배좌보다 더 안정하다는 원 가설에 반합니다.